

Rezolvare Completă și Detaliată

Examenul Național pentru Definitivare în Învățământ

Anul 2018 - Informatică și Tehnologia Informației

Cuprins

I. Rezolvare Definitivat Varianta 2 (18 iulie 2018)	2
SUBIECTUL I (60 de puncte)	2
1. Structura de date: Arbori Binari de Căutare (ABC)	2
2. Procesoare de text: Formatare text	3
3. Programare: Reprezentare sumă termeni recurență	3
4. Baze de date: Florărie	5
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)	6
1. Strategie didactică pentru secvența A: tablouri bidimensionale	6
2. Itemi cu răspuns scurt	6

I. Rezolvare Definitivat Varianta 2 (18 iulie 2018)

[Subiect PDF](file:

SUBIECTUL I (60 de puncte)

1. Structura de date: Arbori Binari de Căutare (ABC)

- **Definire:** Un arbore binar este arbore de căutare dacă cheia fiecărui nod este strict mai mare decât cheile tuturor nodurilor din subarboarele stâng și strict mai mică sau egală cu cheile tuturor nodurilor din subarboarele drept.
- **Exemplu cu 7 noduri:** Inserăm în ordine cheile 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80. Rădăcina este 50; în stânga se află subarboarele cu 30, 20, 40, iar în dreapta subarboarele cu 70, 60, 80.
- **Operații specifice pe exemplu:**
 - **Inserare:** cheia 35 se compară cu 50 (merge stânga), cu 30 (merge dreapta), cu 40 (merge stânga) și se inserează ca fiu stâng al lui 40.
 - **Căutare:** pentru cheia 60, traseul este 50 → 70 → 60, deci cheia există.
 - **Ștergere:** dacă se șterge nodul 70, care are doi fii, poate fi înlocuit cu succesorul în inordine 80 sau cu predecesorul 60, apoi se repară legătura subarboarelui din care a fost preluată cheia.
 - **Parcursere:** inordine produce cheile sortate crescător: 20 30 40 50 60 70 80; preordine vizitează rădăcina înaintea subarborilor; postordine vizitează rădăcina după subarbori.
- **Problemă (Gestiune dicționar): Enunț:** Se citesc n chei distincte. Să se construiască un arbore binar de căutare prin alocare dinamică și să se afișeze cheile în ordine crescătoare.

Descriere: Fiecare cheie citită este inserată în ABC prin comparații succesive cu nodul curent. Afișarea inordine a unui ABC dă valorile în ordine crescătoare, deoarece se vizitează mai întâi subarboarele stâng, apoi nodul, apoi subarboarele drept.

▸ **C++:**

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct Nod {
    int cheie;
    Nod *st, *dr;
};
void inserare(Nod* &rad, int x) {
    if (rad == nullptr) rad = new Nod{x, nullptr, nullptr};
    else if (x < rad->cheie) inserare(rad->st, x);
    else inserare(rad->dr, x);
}
void inordine(Nod* rad) {
    if (rad != nullptr) {
        inordine(rad->st);
        cout << rad->cheie << " ";
        inordine(rad->dr);
    }
}
int main() {
    Nod* rad = nullptr;
    int n, x;
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        cin >> x;
```

```

        inserare(rad, x);
    }
    inordine(rad);
    return 0;
}

```

2. Procesoare de text: Formatare text

- **Elemente inserare:** Celulă tabel, casetă de text (Text Box), antet/subsol (Header/Footer).
 - **Formatare paragraf:** Aliniere, indentare, spațiere rânduri, spațiere paragrafe, chenare.
 - **Formatare caracter:** Font, dimensiune, culoare, stil (bold/italic/underline), spațiere caractere.
 - **Metode aplicare:** Formatare directă, stiluri (Styles).
-

3. Programare: Reprezentare sumă termeni recurență

Descrierea algoritmului: Subprogramul termen(n) determină cel mai mare termen al șirului care nu depășește valoarea curentă n. Programul principal aplică o strategie greedy: cât timp suma rămasă este pozitivă, alege termen(sum), îl scrie în lista rezultatului și îl scade din sumă. Termenii sunt obținuți direct prin apeluri utile ale subprogramului cerut, iar valorile apar în ordine descrescătoare. Pentru șirul dat, această alegere nu folosește niciun termen de mai mult de două ori.

Soluție C++:

```

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
using namespace std;

long long termen(long long n) {
    long long prev2 = 1, prev1 = 2;
    if (n < 1) return 0;
    if (n == 1) return 1;
    if (n == 2) return 2;
    while (true) {
        long long curr = 1 + 3 * prev1 - 2 * prev2;
        if (curr > n) return prev1;
        prev2 = prev1;
        prev1 = curr;
    }
}

int main() {
    long long n;
    if (!(cin >> n)) return 0;

    vector<long long> rez;
    long long sum = n;
    while (sum > 0) {
        long long t = termen(sum);
        rez.push_back(t);
        sum -= t;
    }
}

```

```

    }

    ofstream fout("def.out");
    for (int i = 0; i < rez.size(); ++i) {
        fout << rez[i] << (i == rez.size() - 1 ? "" : " ");
    }
    fout.close();

    return 0;
}

```

Soluție Pascal:

```

program SumaTermeni;
var
    n, sum_val: int64;
    rez: array[1..80] of int64;
    rez_count, i: integer;
    fout: text;

function termen(n_val: int64): int64;
var
    prev2, prev1, curr: int64;
begin
    if n_val < 1 then termen := 0
    else if n_val = 1 then termen := 1
    else if n_val = 2 then termen := 2
    else
        begin
            prev2 := 1; prev1 := 2;
            while true do
                begin
                    curr := 1 + 3 * prev1 - 2 * prev2;
                    if curr > n_val then
                        begin
                            termen := prev1;
                            exit;
                        end;
                    prev2 := prev1; prev1 := curr;
                end;
            end;
        end;
end;

begin
    readln(n);
    sum_val := n;
    rez_count := 0;
    while sum_val > 0 do
        begin
            rez_count := rez_count + 1;
            rez[rez_count] := termen(sum_val);
            sum_val := sum_val - rez[rez_count];
        end;

    assign(fout, 'def.out');
    rewrite(fout);
    for i := 1 to rez_count do

```

```
begin
    write(fout, rez[i]);
    if i < rez_count then write(fout, ' ');
end;
close(fout);
end.
```

4. Baze de date: Florărie

Model conceptual:

- CLIENT: id_client (PK), nume, prenume, adresa, telefon.
- TIP_FLOARE: id_floare (PK), denumire stiintifica, pret_unitar, anotimp_specific.
- COMANDA: id_client (FK), id_floare (FK), data_comanda, cantitate, PK este (id_client, id_floare, data_comanda).

Relații și normalizare: CLIENT și TIP_FLOARE sunt legate prin COMANDA, care reține data și cantitatea. Cheia compusă (id_client, id_floare, data_comanda) identifică o comandă pentru un anumit client, tip de floare și dată. Modelul respectă 1NF prin câmpuri atomice, 2NF prin separarea atributelor clientului/florii de comandă, și 3NF prin evitarea repetării prețului sau sezonului în comenzile clienților. Restricții utile: cantitate > 0, pret_unitar >= 0, chei străine valide.

Model fizic:

```
CREATE TABLE CLIENT (
    id_client INT PRIMARY KEY,
    nume VARCHAR(50) NOT NULL,
    prenume VARCHAR(50) NOT NULL,
    adresa VARCHAR(150),
    telefon VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE TIP_FLOARE (
    id_floare INT PRIMARY KEY,
    denumire_stiintifica VARCHAR(100) NOT NULL,
    pret_unitar DECIMAL(8,2) NOT NULL CHECK (pret_unitar >= 0),
    anotimp_specific VARCHAR(30) NOT NULL
);

CREATE TABLE COMANDA (
    id_client INT NOT NULL,
    id_floare INT NOT NULL,
    data_comanda DATE NOT NULL,
    cantitate INT NOT NULL CHECK (cantitate > 0),
    PRIMARY KEY (id_client, id_floare, data_comanda),
    FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES CLIENT(id_client),
    FOREIGN KEY (id_floare) REFERENCES TIP_FLOARE(id_floare)
);
```

SQL pentru tipurile de flori specifice verii:

```
SELECT denumire_stiintifica, pret_unitar
FROM TIP_FLOARE
WHERE anotimp_specific = 'vara';
```

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Strategie didactică pentru secvența A: tablouri bidimensionale

Mijloc de învățământ: calculatorul cu mediu de programare și proiector pentru urmărirea parcurgerii unei matrice.

Argumente: Tablourile bidimensionale se înțeleg mai ușor prin reprezentare vizuală pe linii și coloane; rularea programului permite elevilor să observe legătura dintre indicii i , j și elementele matricei.

Elemente de proiectare: metodă - demonstrația combinată cu exercițiul; formă de organizare - frontal și individual; activitate - parcurgerea matricei pe linii și calculul sumei fiecărei linii.

Scenariu: Profesorul afișează o matrice 3×4 , marchează indicii de linie și coloană și construiește două bucle imbricate. Elevii implementează citirea matricei și calculul sumelor pe linii. Profesorul verifică rezultatele și discută diferența dintre parcurgerea pe linii și pe coloane.

2. Itemi cu răspuns scurt

Caracteristici: solicită un răspuns concis; verifică o achiziție punctuală; se corectează rapid și obiectiv.

Reguli: enunț clar, răspuns unic sau bine delimitat, evitarea formulărilor negative inutile.

- **Item A:** Cum se accesează elementul de pe linia i și coloana j într-o matrice a ? **Răspuns:** $a[i][j]$ în C/C++ sau $a[i,j]$ în Pascal.
- **Item B:** Ce reprezintă serviciul FTP? **Răspuns:** un serviciu/protocol pentru transferul fișierelor între calculatoare prin rețea.